D • 教師指引、配對及評分

本工作紙控制組無課前講授、不操作VL。課題需知從開始即可閱讀；保留首次答案後才派完整參考答案，以另一顏色修正，保留原答。D只供教師。

建議15–20分鐘，須試教確認

15分鐘：概念3、變量與公平比較4、遮光及切頂3、瓊脂3、整合2。20分鐘：概念4、公平比較5、遮光及切頂4、瓊脂4、整合3。首次作答後的核對修正另按共同研究程序安排；若計入同一節，試教調整分配，不刪核心探究。

教師只澄清程序、字詞及讀圖方法；首次作答前不透露答案。記錄額外支援及實際用時；不宣稱所有學生必定完成。保存有研究ID的首次答案與修正版，依既定私隱程序處理。

逐題VL來源、概念與配分

工作紙統一以A為頂端遮光、B為頂端以下遮光、C為完整不遮光、D為切頂。部分1只展示方案A／B，部分2以相同字母顯示兩種處理，最後加入對照C。與VL的配對：WS A→VL B、WS B→VL C、WS C→VL A、WS D→VL D。第5題比較C與A、第6題C與B、第9題C與D。題號1–14及配分不變。

第1題變量：#variableChoices；IV1、DV1、CV2，共4。完整選對該類才給該類分；不漏選或多選。第2題前提：#assumptions及#assumptionDefinition，1分，三項正確且不選干擾項。第3題對照：#controlPlan，1分，另設完整不遮光胚芽鞘為基準並保持其餘條件相同。

第4題遮光：#bench與#observationTable，A不明顯、B左、C左，共1，按三項比例給分。第5–7題#qShade、#qBelow、#qTip各1，共3。第8題切頂：#tipBench與#tipObservationTable，C有、D沒有，共1，按兩項比例；第9題#qCap為方格單選，1分。

第10題瓊脂：#extensionBench與#extensionTable。E0°直、F0°直、G35°右、H35°左。角度每組0.5共2；方向每組0.25共1。E/F只接受0°；G/H容差±2°。第11、12題#extEF、#extPosition各1；第13題句內#extXAmount、#extCellElongation、#extBendDirection各1/3，共1。

第14題整合：#reflection，與VL同圖，只將學習重點改為課題需知，5分。WS形成性共23分，與VL29分不能直接換算；比較成效使用另行既定共同測驗。

參考答案及可接受表述

變量：IV遮光處理；DV胚芽鞘彎曲反應；CV光源方向及強度、種類／初始高度／階段、照射時間、溫度及供水。前提：初始狀況相近、不限制生長、無明顯溫差；不選種類相同毋須控制大小。對照：另設完整不遮光胚芽鞘，其餘條件相同。

遮光分析依序：沒有明顯向光彎曲；仍可向光彎曲；頂端。切頂分析：頂端的存在亦影響生長／延長。瓊脂分析：頂端可能產生可轉移的生長促進作用；放置位置影響彎曲方向；多、多、右。完整題目、選項、圖及原位答案見完整連答案版。

整合解釋：每個因果點1分

1. 頂端感受右側的單側光照。

2. 左側是背光側，該側生長素較多。

3. 生長促進作用由頂端向下傳遞。

4. 左側細胞因此比右側延長更多。

5. 兩側延長不均使胚芽鞘向右側光源彎曲。

每個正確因果連結1分，共5分；接受科學上合理的同義表述，不數關鍵字，不重複給分。缺少的連結不給分，已評無相關內容為0，未評留空。

評分、版本及研究界限

VL版本19／rubric vl19-causal-5：SPS24＋綜合解釋5＝29。推論只按主探究3、切頂1及瓊脂3項比較比例計4；溝通只評角度方向紀錄表達0–4；舊數據解釋、反思表達、四個知識欄不適用，避免同一因果概念重複計分。觀察、分類、設計及實作各4，沿用原作答證據。

溝通4：完整清楚；3：大致清楚；2：部分清楚；1：少量相關表達；0：已評無相關表達。設計原始預測按可測試性及理由，不因與結果不符扣分。時間、點擊、重試、完成率不直接評能力。紙本沒有初步觀察、事前原始預測、裝置設計或虛擬操作機會，記不適用，不能給零分補位。

Excel空白為待評、0為已評零分、不適用不阻擋。適用人工欄檢查整數上下限，公式亦拒絕貼上負數、超限、小數、文字。反思提交及適用評分完整才顯示總分。舊版保持原題、模型、圖表、滿分32與rubric；混合匯出逐列按版本。研究ID、原文、快照、圖片、事件及佇列保留；人工分數只留在另存Excel。舊Excel須重新匯出。

科學限制與教學目標

胚芽鞘是禾本科幼苗地上部的一部分，包裹並保護幼葉。枝條通常呈正向光性；頂端組織的感光受體感受光照，生長素本身不探測光源。左光機制圖顯示右側背光、右側細胞延長較多而向左彎；窗邊圖的光源在右，方向相反。

三組遮光比較支持頂端參與感光；切頂亦造成傷口並移除其他組織，不能單靠它確定感光機制。切頂D不延長是本模型設定，不是所有切頂植物必定停止生長。E/F比較只支持可轉移的生長促進作用，不單獨鑑定生長素或單側光下分布。黑暗左置瓊脂令左側延長較多而向右彎，右置相反；中央處理瓊脂直立延長，中央空白沒有明顯延長。

目標：辨識變量及控制條件，讀取定性觀察與角度，運用三段比較推論感光與生長作用，因果解釋向光彎曲。靜態讀圖不等於動態操作；模型不是實測值。不恢復已刪除棒形圖、指定比較或額外追問。衍生答案依學生自身有效讀數核對，量度誤差不連鎖扣分；本WS未增加衍生題。

rubric為活動回饋初稿，未聲稱跨VL等值、官方課綱認證或效度證據。正式共同測驗及研究缺失資料規則依既定方案；缺答先標未提供／待評，未問標不適用，已評錯答才給0。兩語閱讀負荷、實體列印、評分一致性及15–20分鐘負荷需試教確認。